Ejercicios UML

6.Representa mediante un diagrama de clases realizado con la siguiente especificación de los datos persistentes de una aplicación:

a. Una empresa, se divide en departamentos, cada uno de los cuales está formado por un número de empleados.

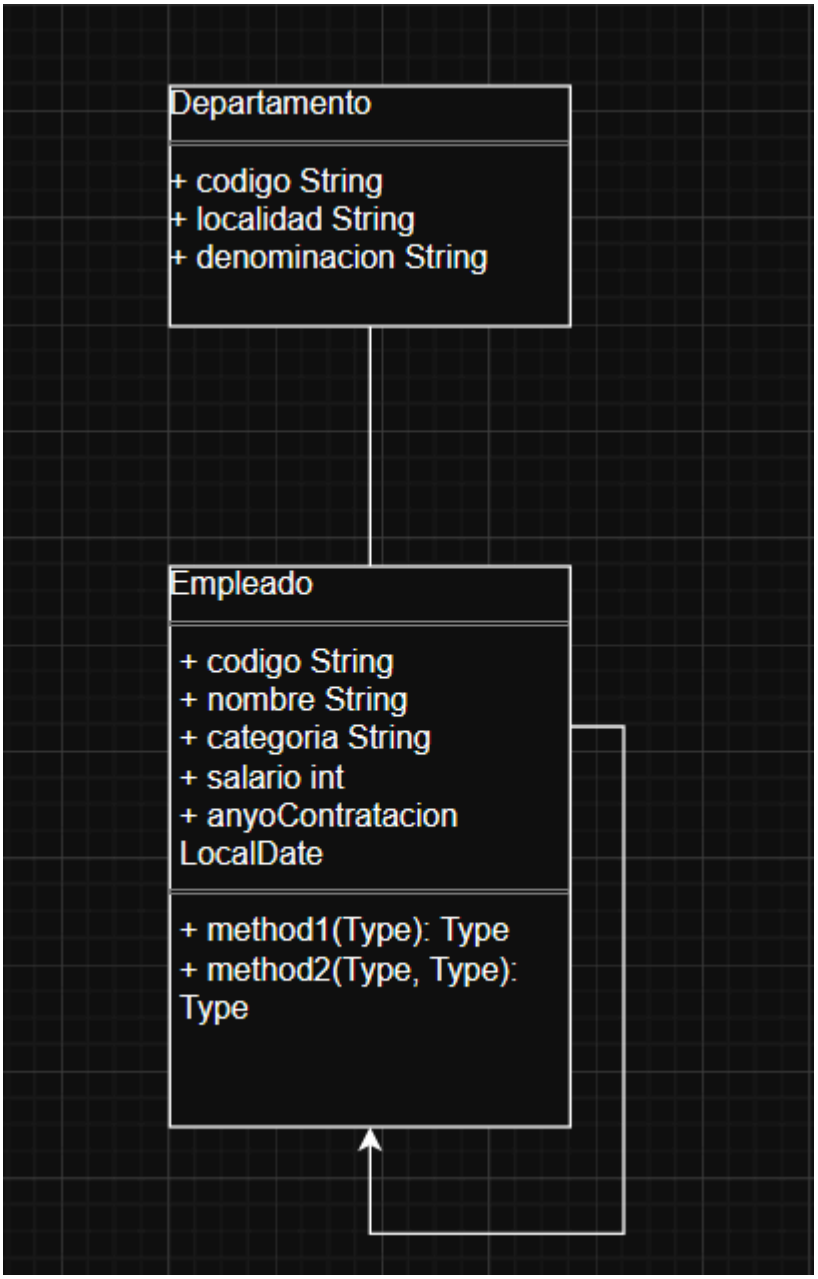
b. Los datos a considerar de un empleado son código, nombre, categoría, salario y año de contratación.

c. De cada departamento, nos interesa manejar código, denominación y localidad. También se podrá realizar un recuento de los empleados que forman parte de un departamento

d. Un empleado puede ser jefe de varios empleados y empleado sólo tiene un jefe directo

e. Por otra parte, el empleado puede ser contratado, despedido y se podrá calcular su sueldo cada mes

f. ¿Qué otros métodos deberían añadirse a cada clase, como mínimo?



7. Se desea diseñar un diagrama de clases sobre los datos persistentes de las reservas de una empresa dedicada al alquiler de vehículos, teniendo en cuenta que:

a. Un determinado cliente puede tener en un momento dado hechas ninguna, una o varias reservas.

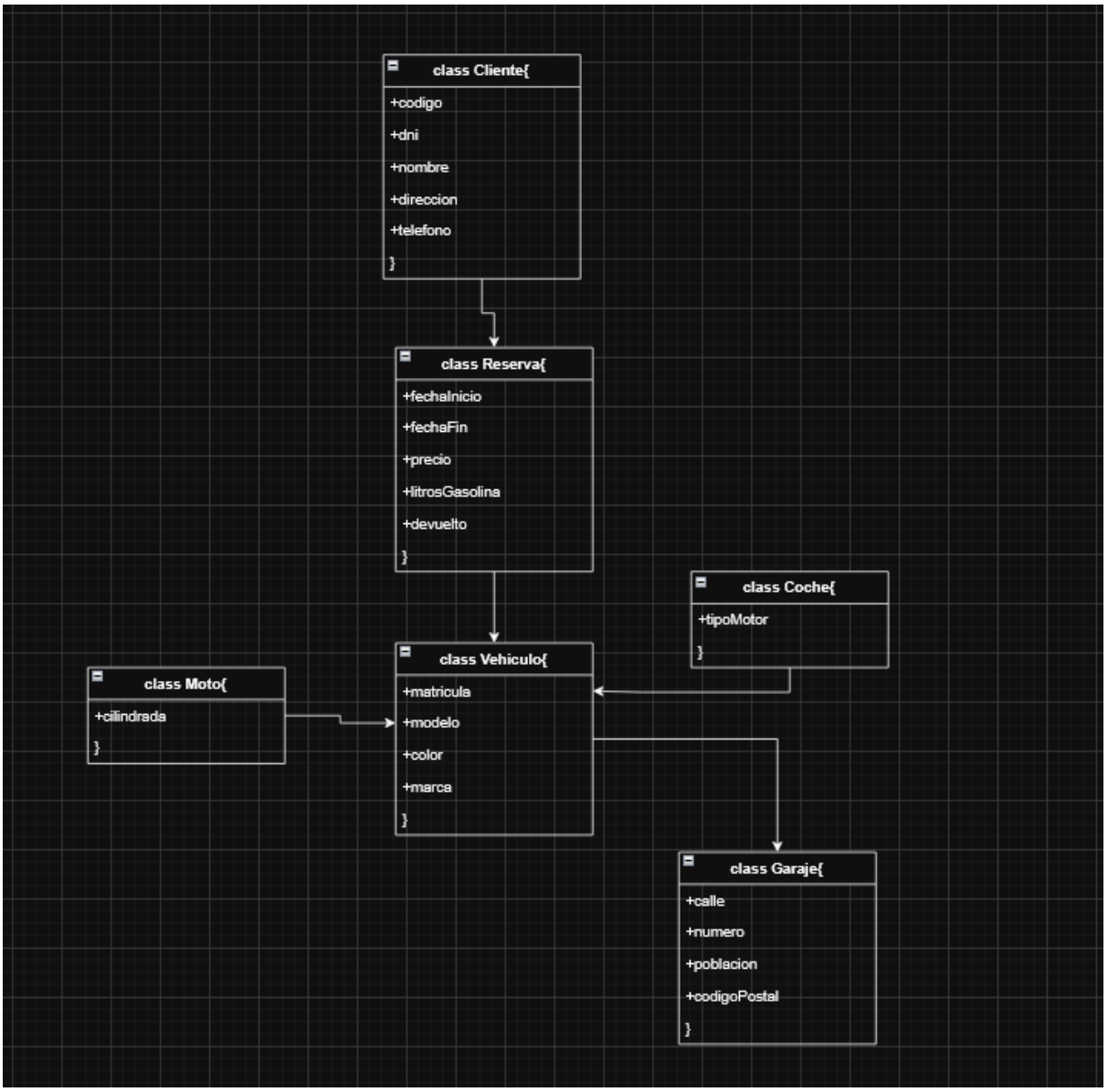
b. De cada cliente se desean almacenar su DNI, nombre, dirección y teléfono. Además, dos clientes se diferencian por un código único.

c. Cada cliente puede ser avalado por otro cliente de la empresa. De ser así, nos interesa saber quién avala a quien

d. Una reserva la realiza un único cliente y siempre involucra a un sólo vehículo.

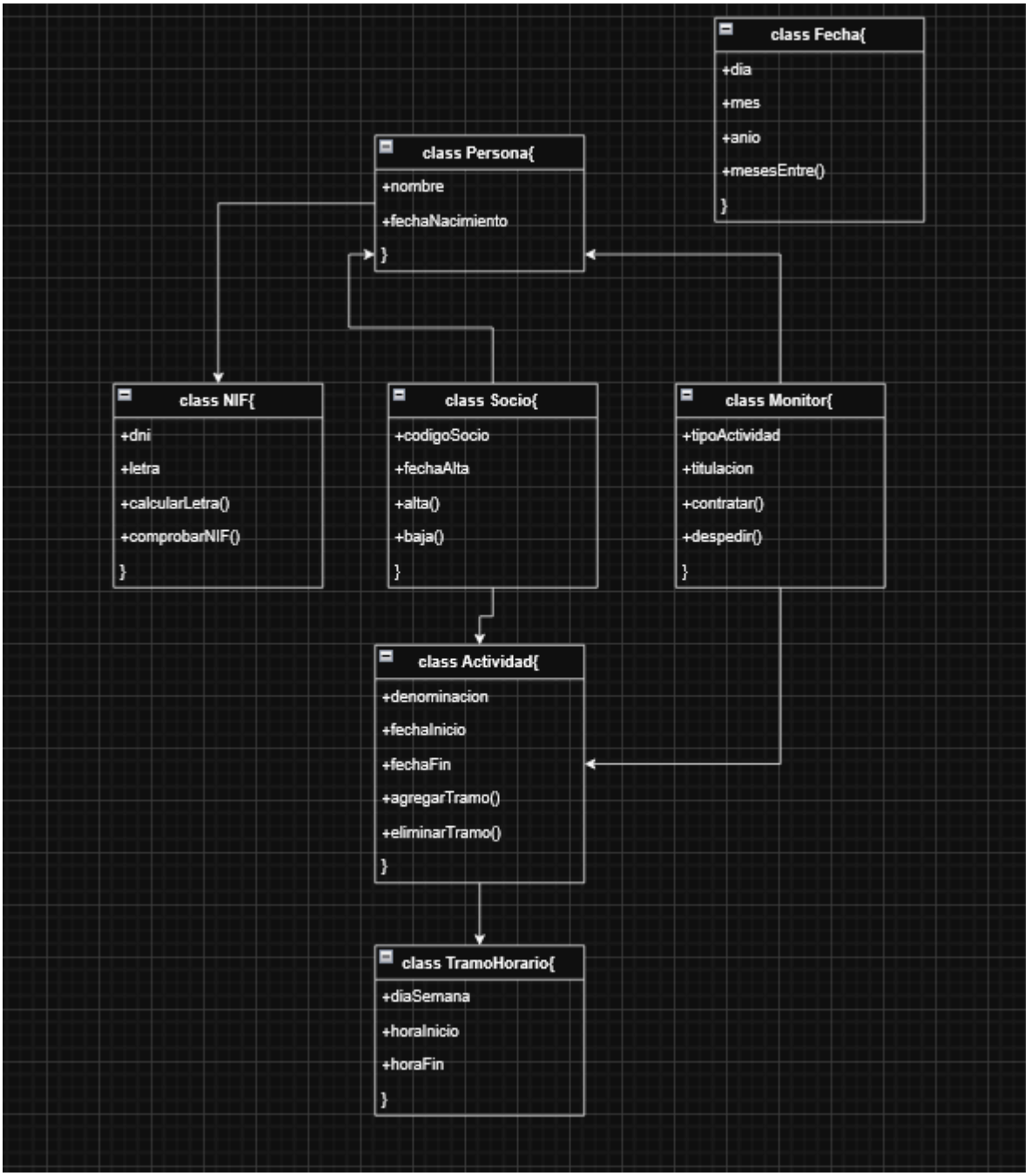
e. Es importante registrar la fecha de inicio y final de la reserva, el precio del alquiler del vehículo (que puede ser distinto según fechas y otros

criterios: fidelidad, ofertas…), los litros de gasolina en el depósito en el momento de realizar la reserva, y un indicador de si ha sido devuelto.
f. Todo vehículo tiene siempre asignado un determinado garaje del que se saca y al que se devuelve. Del garaje necesitamos conocer dirección (calle, número, población y código postal). En un garaje puede estar estacionado más de un vehículo.
g. De cada vehículo, se requiere registrar su matrícula, modelo, color y marca. Si es una moto, además la cilindrada, y si es un coche, si es de gasolina, gasoil, eléctrico o híbrido
h. De momento, no detallaremos los métodos relevantes en cada clase, y sólo tendremos en cuenta sus atributos.



8.Diseña un diagrama de clases que modele solo las clases persistentes relativas al proceso de gestión de las personas que se apuntan a una asociación, en la cual podrán realizar distintos tipos de actividades lúdicas y deportivas. Utiliza el entorno que desees:
• El sistema deberá tener en cuenta a todas las personas relacionadas con

la asociación, ya sean socios o monitores
• De cada persona interesa conocer sus datos básicos: NIF, nombre completo y fecha de nacimiento
• Un socio puede darse de alta o de baja y apuntarse a una o más actividades. Cuando cada nuevo socio se da de alta, se le asigna un código de asociado, alfanumérico y se anota la fecha de alta
• Queremos también poder computar a cuantas actividades está apuntado un socio, y listarlas, y así mismo, dada una actividad, saber cuántos socios están apuntados y listarlos
• De un monitor, interesa conocer el tipo genérico de actividad que imparte (deporte, manualidades, excursiones,) y la titulación que tiene para hacerlo. Un monitor puede ser contratado, despedido, adjudicado a una actividad, o eliminado de ésta
• La fecha tiene tres campos (día, mes y año) de tipo entero. Queremos poder calcular los meses transcurridos entre dos fechas, y en que cae una fecha a partir del momento actual y un número de meses
El NIF se modela como una clase con un campo de tipo entero llamado DNI y un campo de tipo carácter llamado letra. Queremos poder calcular la letra a partir del DNI y comprobar si una combinación letra-DNI es correcta
• Una actividad tiene una denominación, una fecha de comienzo, una de fin, y uno o varios tramos horarios. Queremos poder añadir y eliminar tramos a una actividad
• El tramo horario incluye el día de la semana (de 1 a 7) y la hora de comienzo y de fin. Es interesante saber qué actividades se ofertan en un tramo dado
• Una actividad además es impartida por uno o varios monitores y también un monitor podrá impartir uno o más talleres o actividades diferentes



9.Se desea realizar el análisis de un sistema de gestión informática de un pequeño almacén dedicado a vender artículos a clientes. Para ello se necesita manejar los datos de clientes, artículos, facturas y detalle de las facturas:

• Los datos de los clientes son: código de cliente, nombre, teléfono y dirección

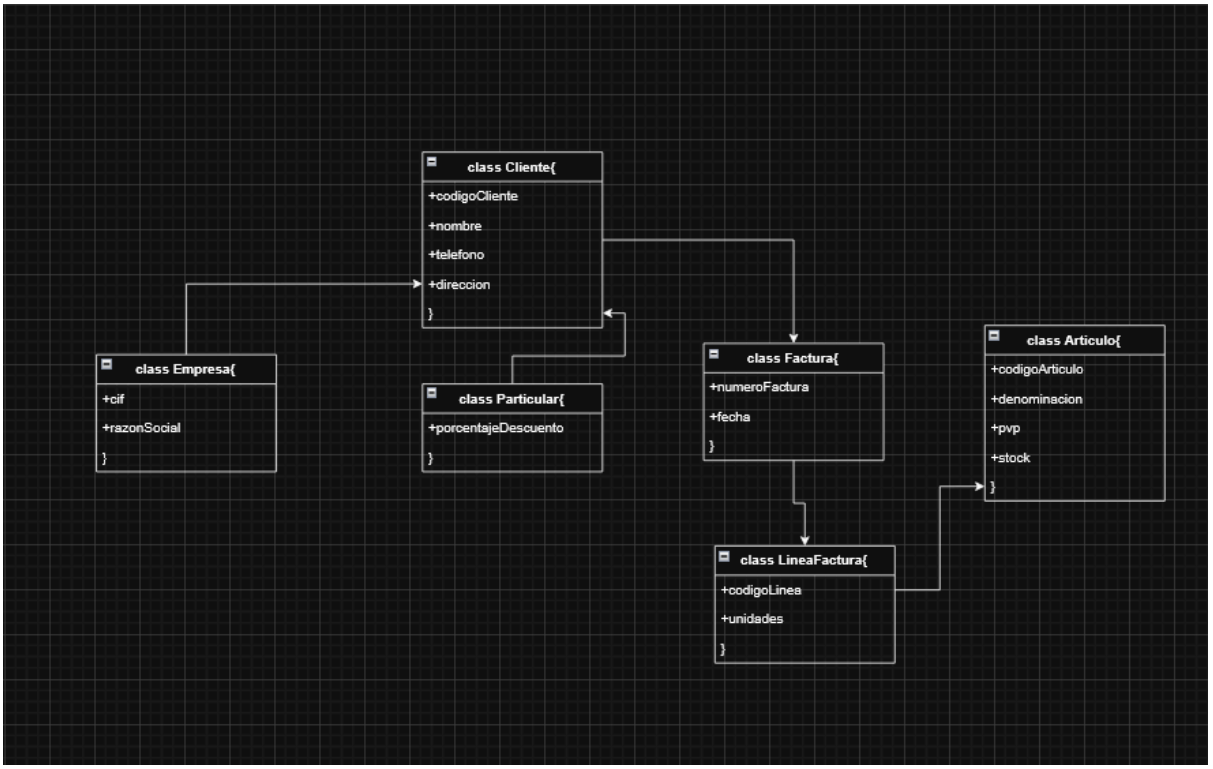
• Los datos de los artículos son: código de artículo, denominación, pvp y stock de almacén

• Los datos de las facturas son: número de factura y fecha de la factura

• Hay que tener en cuenta que un cliente puede tener muchas facturas o ninguna, y que cada factura está compuesta de una o varias líneas de factura

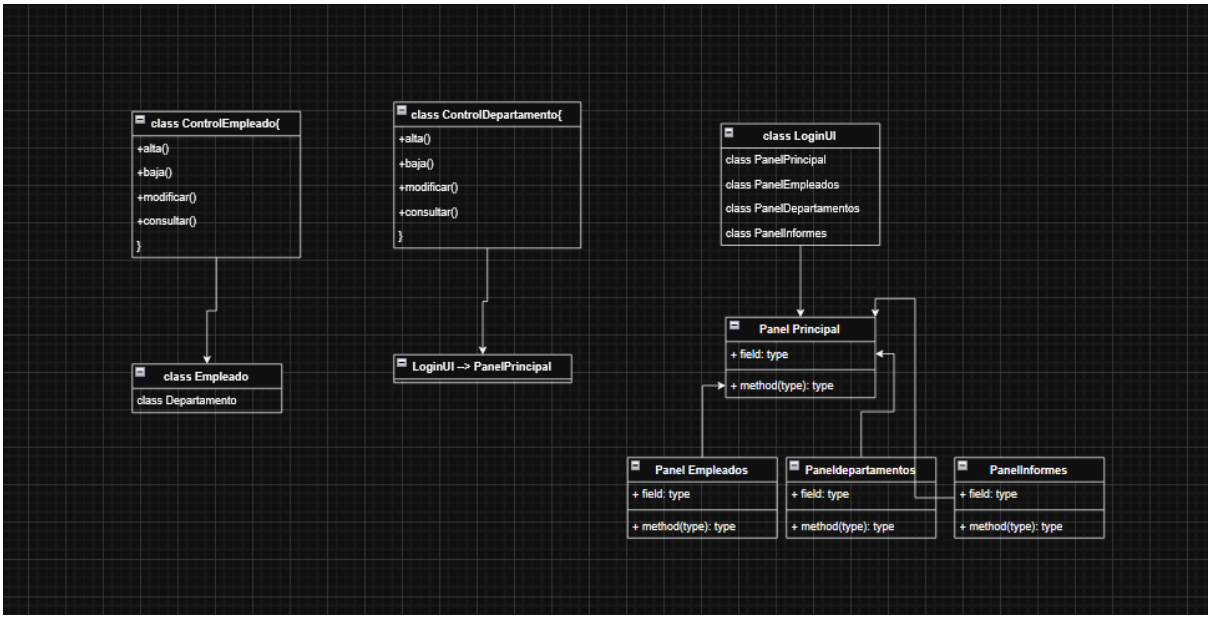
• Cada línea de factura tiene un código que las identifica, así como un

código del artículo que se factura y el número de unidades de este
• Existen dos tipos de clientes: empresas y particulares
• De los clientes empresa se necesita saber el CIF y la razón social
• De los particulares, el porcentaje de descuento



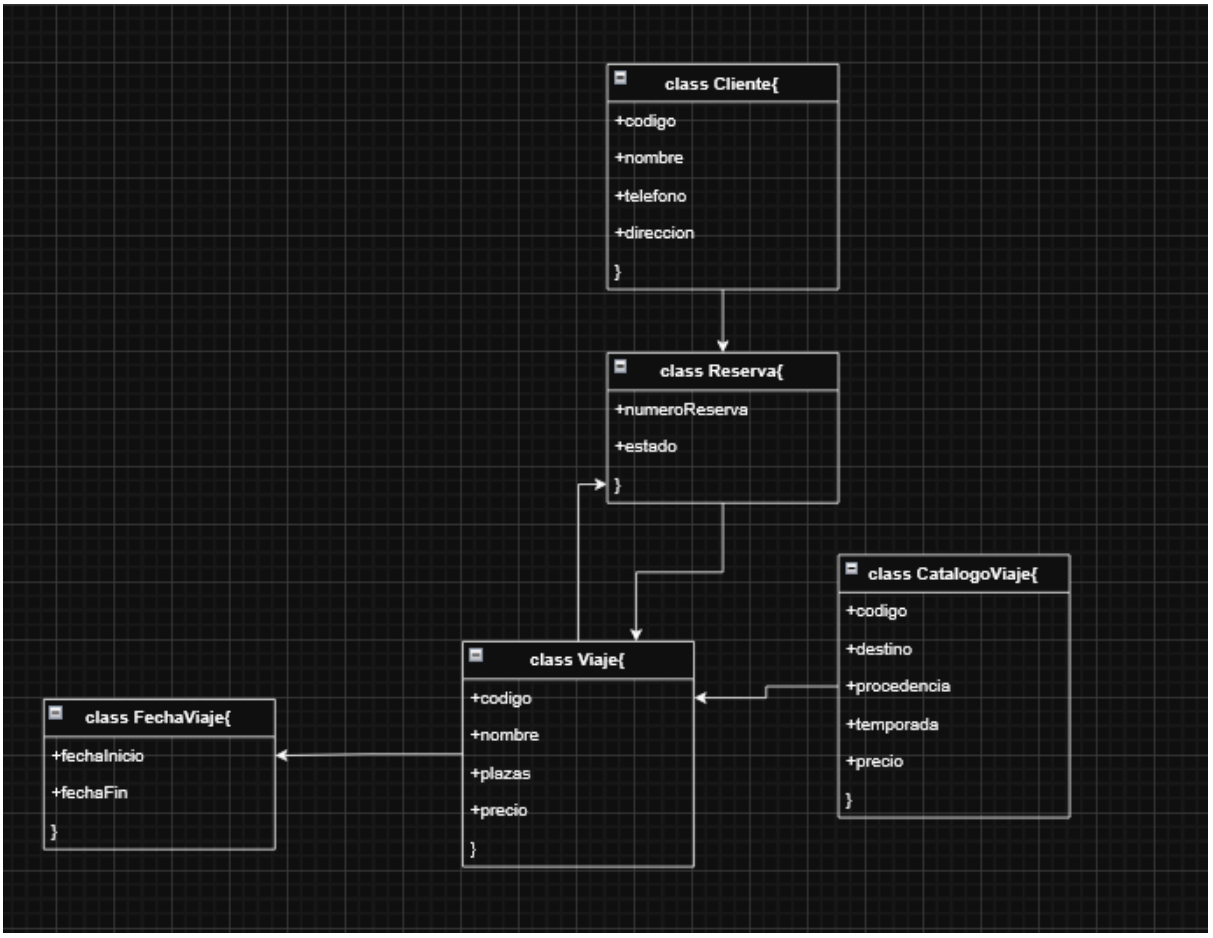
10. Realiza utilizando el diagrama de clases de la siguiente especificación: Se desea realizar el análisis de un sistema de gestión informática de una pequeña empresa formada por empleados y departamentos.
Para ello se dispone de una base de datos donde están almacenados los datos de unos y otros.
Consideraremos las clases y relaciones del ejercicio anterior, pero en vez de modelizar sólo las clases persistentes, lo extenderemos a la aplicación completa.
• Requisitos funcionales: el sistema a analizar debe permitir el acceso al administrador para mantener la información de la base de datos y para generar informes.
o El administrador es un empleado y es el único usuario autorizado a entrar en el sistema y operar. Será el encargado del mantenimiento de los datos de la base de datos. En posteriores refinamientos añadiremos funciones adicionales del administrador.
o Las operaciones a realizar por él son las siguientes:
o El mantenimiento de datos de empleados incluye altas, bajas, modificaciones y consultas (CRUD)
o El mantenimiento de datos de departamentos incluye altas, bajas, modificaciones y consultas (CRUD)
o Generación de informes
• Identificación de clases de diseño: consideramos los tres tipos distintos de clases de análisis para la definición de las clases del ejercicio:

Entity, Control y Boundary.
Así pues, se crearán los siguientes tipos de clases:
o Clases de tipo Entidad: serán las clases persistentes utilizadas para almacenar la información, asociadas a la BD, consideramos Departamento y Empleado
o Clases de Control: su objetivo es controlar las operaciones que se hacen con los datos de la BD (altas, bajas, modificaciones y consultas). Consideramos una clase para las operaciones con datos de empleados y otra para las operaciones con departamentos.
o Clases Interfaz: clases que se diseñarán para la interactuación del operador con el sistema, es decir, las interfaces gráficas. Se podría contar con una ventana de conexión o inicial, que, de paso tras el logeo a un panel de control de administración, y a su vez al resto de paneles de la aplicación.
Estos paneles serán:
• uno para el mantenimiento de empleados
• otro para el mantenimiento de departamentos
• otro para la gestión de informes.
Estos tres paneles heredarán ciertos aspectos del panel principal
• Identificación de paquetes: en este último paso agruparemos las clases en paquetes.
Se creará un paquete para las clases Entidad, otro para las de Control, y otro para las clases Interfaz.
La idea es separar los datos, la lógica y la interfaz



11. Se desea realizar el análisis de un sistema de gestión informática de una pequeña agencia que oferta viajes a sus clientes
o El sistema debe proporcionar una ventana inicial de login que dará paso a otra ventana con una serie de menús que conectará con el resto de ventanas de la aplicación, permitiendo realizar las siguientes acciones:

o La gestión de reservas de viajes para realizar reservas, modificar reservas, consultar reservas, borrar reservas y generar e imprimir facturas
o El mantenimiento de datos de clientes, para mantener actualizados los datos se realizarán operaciones de consultas, altas, bajas y modificaciones de datos de clientes, y además debe permitir generar listados de clientes
o Mantenimiento de datos de viajes, para mantener actualizados los datos se realizarán operaciones de consultas, altas, bajas, modificaciones e informes de viajes. Disponemos de una base de datos donde están almacenados los datos de los clientes, los viajes, las reservas, las fechas de viaje. Los datos son los siguientes:
Datos de clientes: código de cliente, nombre, teléfono y dirección
Datos de viajes: código, nombre, plazas y precio
Datos de las reservas: número de reserva y estado de la reserva
Un cliente puede realizar muchas reservas y una reserva es de un solo cliente
Igualmente, de un viaje se pueden realizar muchas reservas, y una reserva pertenecerá a un viaje
Los viajes se ofertan en varias fechas de viaje. De estas se necesita saber la fecha de comienzo y de fin. Varios viajes pueden compartir las mismas fechas.
También se cuenta con la información de un catálogo de viajes, los datos del catálogo son; código, destino, procedencia, temporada y precio.
Los viajes se crean a partir del catálogo
En relación con la lógica de la aplicación, necesitaremos diseñar clases de control que realicen las operaciones CRUD directas de cada una de las clases correspondientes a cada entidad


class Cliente{
+codigo
+nombre
+telefono
+direccion
}
class Reserva{
+numeroReserva
+estado
}
class CatalogoViaje{
+codigo
+destino
+procedencia
+temporada
+precio
}
class Viaje{
+codigo
+nombre
+plazas
+precio
}
class FechaViaje{
+fechaInicio
+fechaFin
}